

אלגברה ומ - 104016

מועד ב' – אביב תשס"ד – 4.10.04

שם משפחה:

 שם פרטי:

מספר סטודנט:

 פקולטה:

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- בבחינה 15 שאלות. לכל שאלה יש תשובה נכונה יחידה. יש לבחור תשובה זו, ולסמן אותה ב-X בטבלה שבעמוד זה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא יורדו נקודות על תשובות לא נכונות. כל השאלות שוות משקל.
- בסוף מצורף דף תשובות נוסף. ניתן לסמן בו את התשובות ולשמור אותו לצורך בדיקתן. נא לא לפרק את השאלון. בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. בהצלחה!

תשובות

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14
					שאלה 15

לשימוש הבודקים

	סה"כ נכונות
	ציון

שאלה 1

נתון שאחד משורשי הפולינום

$$f(z) = z^5 - 5z^4 + 13z^3 - 25z^2 + 36z - 20$$

הוא $2 + i$. אז מספר שורשי הפולינום בתחום $1.5 < |z| < 3$ הוא

א. 5

ב. 4

ג. 3

ד. 2

ה. 1

שאלה 2

תהי $A \in \mathbb{R}^{k \times 3}$ מטריצה שונה מאפס, ויהי $b \in \mathbb{R}^k$. נתון ש-

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

כולם פתרונות ל- $Ax = b$. אז

א. מרחב העמודות של A הוא בהכרח מממד 2 לפחות

ב. בהכרח $b \neq 0$

ג. בהכרח $b = 0$

ד. בהכרח $k = 1$

ה. בהכרח $k \leq 2$

שאלה 3

יהיו a, b, c, d מספרים ממשיים שונים זה מזה, ושונים מאפס. ותהי

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & c & b & a \end{pmatrix}$$

אז הפולינום האופייני של A (כלומר, $\det(\lambda I - A)$) שווה ל-

א. $\lambda^4 - a\lambda^3 - b\lambda^2 - c\lambda - d$

ב. $\lambda^4 - a\lambda^3 - b\lambda^2 - c\lambda + d$

ג. $\lambda^4 - d\lambda^3 - b\lambda^2 - c\lambda - a$

ד. $\lambda^4 + a\lambda^3 - b\lambda^2 - c\lambda - d$

ה. $\lambda^4 - d\lambda^3 - b\lambda^2 - c\lambda + a$

שאלה 4

נסמן ב- S את קבוצת כל המטריצות ב- $\mathbb{R}^{n \times n}$ שסכום כל האיברים בכל אחת מן השורות שלהן הוא 1. אז

- א. אם $A \in S$ אז $I + A^2 \in S$
- ב. אם $A, B \in S$ אז $A + B \in S$
- ג. אם $A, B \in S$ אז $A^2 + B \in S$
- ד. אם $A, B \in S$ אז $AB \in S$
- ה. אם $A \in S$ ו- B דומה ל- A , אז גם $B \in S$

שאלה 5

יהי V מרחב כל המטריצות הממשיות מסדר 4×4 שסכום כל האיברים בכל שורה שלהן הוא 0 (עם הפעולות הרגילות). יהי U התת-מרחב של כל המטריצות הסימטריות ב- V . נסמן ב- m את המספר הקטן ביותר המקיים: לכל תת-מרחב W של V מממד m , $U \cap W \neq \{0\}$ אז m שווה ל-

- א. 6
- ב. 7
- ג. 8
- ד. 9
- ה. 11

שאלה 6

יהי V מרחב וקטורי מממד $n \geq 1$, ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי שמקיים: $\text{Ker } T = \text{Im } T$. להלן ארבע טענות:

- 1. בהכרח $T^2 = 0$
- 2. בהכרח $T \neq 0$
- 3. בהכרח $I + T$ הפיך (כאשר I הוא אופרטור הזהות מ- V ל- V)
- 4. בהכרח n זוגי ו- $\dim \text{Im } T = \frac{n}{2}$

אז

- א. כל ארבע הטענות נכונות
- ב. שלוש מהטענות נכונות ואחת אינה נכונה
- ג. שתיים מהטענות נכונות ושתיים אינן נכונות
- ד. אחת מהטענות נכונה ושלוש אינן נכונות
- ה. אף טענה אינה נכונה

שאלה 7

תהי A מטריצה ריבועית בעלת איברים מרוכבים, ויהי $\lambda \in \mathbb{C}$ ערך עצמי של A . נסמן ב- l את הריבוי הגיאומטרי של λ כערך עצמי של A , וב- m את הריבוי הגיאומטרי של λ^4 כערך עצמי של A^4 . אז

א. בהכרח $l = m$

ב. בהכרח $m < l$

ג. בהכרח $l \leq m$

ד. בהכרח $l \leq m \leq l + 3$

ה. כל האפשרויות ייתכנו: יש מקרים שבהם $l = m$, יש מקרים שבהם $m < l$ ויש מקרים שבהם $l < m$.

שאלה 8

יהיו

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, b_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ויהי $T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי. נתון שהמטריצה המייצגת את T בבסיס הסדור $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ היא

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

אז $T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ שווה ל-

א. $\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

ה. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}$

שאלה 9

נתונות המטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- א. A ו- B דומות ובעלות אותו מרחב שורות
ב. A ו- B דומות ומרחבי השורות שלהן שונים
ג. A ו- B הן בעלות אותו מרחב שורות ואין דומות
ד. A ו- B אין דומות ומרחבי השורות שלהן שונים
ה. ל- A ול- B אותה דרגה, אבל פולינומים אופייניים שונים

שאלה 10

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. נסמן ב- U את מרחב השורות של A , ב- V את מרחב השורות של B ,
וב- W את מרחב השורות של $A+B$. אז

- א. $W \subseteq U+V$, ולא מתקיים בהכרח שוויון
ב. $W \supseteq U+V$, ולא מתקיים בהכרח שוויון
ג. בהכרח $W = U+V$
ד. אם $W = U+V$ אז $\text{rank}(A+B) = \text{rank} A + \text{rank} B$
ה. אם $W = U+V$ אז $U \cap V = \{0\}$

שאלה 11

יהי $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ האופרטור הלינארי המוגדר על-ידי $T(A) = MA$, כאשר $M = \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (הוא פרמטר ממשי). אז

- א. לכל $t \in \mathbb{R}$ האופרטור T אינו לכסין
ב. האופרטור T הוא לכסין לכל $t \neq 0$, אבל אינו לכסין כאשר $t = 0$
ג. T הוא לכסין רק כאשר $t = 0$
ד. T הוא לכסין לכל t
ה. אף אחת מן התשובות האחרות אינה נכונה

שאלה 12

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$$

אז

- א. ל- A יש שני ערכים עצמיים שונים, והיא לכסינה
ב. ל- A יש שני ערכים עצמיים שונים, והיא אינה לכסינה
ג. ל- A יש ארבעה ערכים עצמיים שונים, והיא לכסינה
ד. ל- A יש שלושה ערכים עצמיים שונים, והיא אינה לכסינה
ה. אף אחת מן התשובות האחרות אינה נכונה

שאלה 13

יהי V מרחב כל הפולינומים ממעלה 3 לכל היותר מעל $\mathbb{R}$, ויהי $T : V \rightarrow V$ האופרטור הלינארי הנתון על-ידי:

$$T(ax^3 + bx^2 + cx + d) = (a + c + 2d)x^3 + (a + 3b + c)x^2 + (2c + 2d)x + d$$

אחד המרחבים העצמיים של T הוא בעל ממד 2. יהי $p(x)$ פולינום במרחב עצמי זה המקיים $p(1) = 1$ ו- $p(0) = 4$. אז המקדם של x^2 בפולינום $p(x)$ הוא:

- א. 1
ב. 0
ג. 2
ד. -2
ה. 3

שאלה 14

יהי V מרחב הפולינומים ממעלה n לכל היותר מעל שדה $\mathbb{F}$ ($\mathbb{F} = \mathbb{C}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{R}$). נגדיר:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(-1)q(-1)$$

באיזה מן המקרים הבאים $\langle \cdot, \cdot \rangle$ היא מכפלה פנימית על V ?

א. אף אחת מן התשובות האחרות אינה נכונה

- ב. כאשר $n = 2$ ו- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$
ג. כאשר $n = 3$ ו- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$
ד. כאשר $n = 2$ ו- $\mathbb{F} = \mathbb{R}$
ה. כאשר $n = 3$ ו- $\mathbb{F} = \mathbb{R}$

שאלה 15

להלן רשומה טענה, ושליבים מרכזיים בהוכחה שלה:

הטענה:

תהי A מטריצה ב- $\mathbb{R}^{n \times n}$ כך שקיים מספר k שעבורו מתקיים:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = k, \quad \text{לכל } 1 \leq i \leq n$$

אז מתקיים

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = k, \quad \text{לכל } 1 \leq j \leq n$$

שליבי ההוכחה המרכזיים:

1. נסמן ב- e את וקטור העמודה ב- $\mathbb{R}^n$ שכל רכיביו שווים ל-1. אז $Ae = ke$
2. ל- A ול- A^t אותם ערכים עצמיים, ולכן k הוא גם ערך עצמי של A^t , המתאים לאותו וקטור עצמי e . כלומר $A^t e = ke$
3. לכל $1 \leq i \leq n$ סכום איברי השורה ה- i ב- A^t שווה לסכום איברי העמודה ה- i ב- A .

א. הטענה נכונה, וההוכחה נכונה

ב. הטענה נכונה, אבל ההוכחה אינה נכונה

ג. ההוכחה אינה נכונה כי שלב 1 אינו בהכרח נכון

ד. ההוכחה אינה נכונה כי שלב 2 אינו בהכרח נכון

ה. ההוכחה אינה נכונה כי שלב 3 אינו בהכרח נכון

אלגברה זמ - 104016

מועד ב' - אביב תשס"ד - 4.10.04 דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך, אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.

- משך הבחינה שלוש שעות.
 - אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
 - בבחינה 15 שאלות. לכל שאלה יש תשובה נכונה יחידה. יש לבחור תשובה זו, ולסמן אותה ב-X בטבלה שבעמוד זה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא יורדו נקודות על תשובות לא נכונות. כל השאלות שוות משקל.
 - בסוף מצורף דף תשובות נוסף. ניתן לסמן בו את התשובות ולשמור אותו לצורך בדיקתן. נא לא לפרק את השאלון. בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. בהצלחה!
-

תשובות

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14
					שאלה 15